

Chargée de Cours: Mme N.Laiche

Chargée de TP: Mme Y.Baroud

Projet d'Analyse de Données Détection de Visage Réel ou Falsifié

Niveau	M1 IV
Langage	Python
Dataset	CASIA Face Anti-Spoofing Dataset ou autre

Description du projet

Ce projet consiste à appliquer l'Analyse en Composantes Principales (ACP) sur un dataset de reconnaissance faciale afin de déterminer si un visage présenté à une caméra est réel ou falsifié. Il s'inscrit dans la problématique de l'anti-spoofing facial, qui est une brique essentielle des systèmes biométriques modernes.

Objectif

Concevoir un système capable de classifier automatiquement un visage en :

- Réel — une personne vivante
- Fake — une photo imprimée, un écran de replay, ou un masque

Utilisation de l'ACP

L'ACP est utilisée pour **réduire la dimension des images de visage et extraire les caractéristiques les plus discriminantes**, afin de faciliter la classification entre visages réels et falsifiés.

Ce que les étudiants vont construire

- Entrée : une image de visage
- Sortie : une classification binaire — Réel ou Fake

Dataset

Les étudiants utiliseront le dataset CASIA Face Anti-Spoofing Dataset, qui contient des vidéos de visages réels et différents types d'attaques (photos, vidéos rejouées), couvrant plusieurs sujets et conditions d'éclairage.